

방음·방진·내진 설비의 설계 및 시공 기준(제8조제12호 관련)

1. 방음·방진·내진 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 등에 설치된 기계설비의 운전으로 인한 소음·진동의 발생과 전달 감소를 통하여 시설물의 수명 연장과 쾌적한 실내환경 조성, 그리고 지진으로 인한 기계설비의 파손 및 기능 상실 방지 등 안전 확보를 위하여 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 기준은 건축물, 시설물 등에 방음·방진·내진설비를 설치하는 경우에 대하여 적용한다.

1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) 「주택건설기준 등에 관한 규정」
- (2) KDS 31 50 15 방진설비 설계기준
- (3) KDS 41 17 00 건축물 내진설계기준
- (4) KCS 31 50 10 05 방음설비공사 표준시방서
- (5) KCS 31 50 10 10 방진설비공사 표준시방서

2. 방음·방진·내진 설계

2.1 방음설비

- (1) 장비의 발생소음은 제조사의 발생소음을 기준으로 설계한다.
- (2) KCS 31 50 10 05(1.1) 표 1.1-1에 따른 표 1의 NC 실내허용소음기준에 따른 중심주파수별 값 이하가 유지될 수 있도록 방음설비(흡음형소음기, 소음챔버, 능동형소음기, 흡음덕트 등)를 선정한다.

표 1 실내허용소음기준(KCS 31 50 10 05(1.1) 표 1.1-1)

dB(A)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
NC	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	60-65
스튜디오	무향실	아나운서 스튜디오	라디오 스튜디오	TV 스튜디오	조정실	일반 사무실				
집회홀		음악당	극장	무대극장	영화관, 과학관	로비				
병원		청력 시험실	특별 병실	수술실 병원	진찰실	검사실	대합실			
호텔				서재	침실	연회장로비				
일반 사무실				중역실 대회의실	응접실	소회의실	일반사무실	전산실		
공공 건물				공회당	미술관 박물관	도서 열람실	체육관	옥내스포츠시설		
학교 교회				음악 교실	강당 예배당	연구실 보통교실	복도			
상업용 건물					음악당 서점 미술품점	은행 레스토랑	상점식당	공장 내 제어실	공장	

- (3) NC 실내허용소음기준에 따른 중심주파수별 값은 KDS 31 50 10(4.3) 표 4.3-1에 따른 표 2와 같다.

표 2 NC 소음기준별 중심주파수 음압레벨(KDS 31 50 10(4.3) 표 4.3-1)

NC-곡선	1/1 옥타브밴드 중심주파수(Hz)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
NC-65	80	75	71	68	66	64	63	62
NC-60	77	71	67	63	61	59	58	57
NC-55	74	67	62	58	56	54	53	52
NC-50	71	64	58	54	51	49	48	47
NC-45	67	60	54	49	46	44	43	42
NC-40	64	56	50	45	41	39	38	37
NC-35	60	52	45	40	36	34	33	32
NC-30	57	48	41	35	31	29	28	27
NC-25	54	44	37	31	27	24	22	21
NC-20	51	40	33	26	22	19	17	16
NC-15	47	36	29	22	17	14	12	11

2.2 방진설비

- (1) 장비의 강제진동수 및 장비발생진동레벨은 제조사의 강제진동수 및 장비발생진동레벨을 기준으로 설계한다.
- (2) 방진기의 수량은 장비의 설치 형상, 무게중심의 위치 등에 따라 다르므로 제조사의 고정 위치 및 수량 자료를 근거로 편심이 최소화 되도록 적용한다.
- (3) 방진 스프링 행거는 격리 된 장비 또는 천장 설치형 장비의 움직임을 최소화하기 위하여 천장면에 가깝게 설치하고 사전 스프링을 압축하고 전산로드를 고정할 수 있도록 설계 적용한다.
- (4) 입상배관의 열팽창 및 수축으로 인한 변형량은 방진 스프링 지지에서 추가 변위

량을 수용할 수 있도록 설계한다.

- (5) 배관의 진동은 배관 플렉시블 커넥터와 방진행거, 입상방진 스프링에서 진동을 제어할 수 있도록 적용한다.

2.3 내진설비

- (1) 지진발생 시 전도 및 탈락으로 인하여 내·외부의 인명에 손상을 줄 수 있는 기계설비는 내진설비에 의하여 안정성을 확보해야 한다.
- (2) 기계설비의 지지부, 정착부, 연결부 등이 지진거동에 의한 수평력인 등가정적하중과 상대변위에 견디도록 설계되어야 한다.
- (3) 설계의 적정성은 「건축법」 시행령 제91조의3제2항제2호에 따른 관계전문기술자와 협의해야 하며, 내진설계 책임구조기술사가 승인해야 한다.
- (4) 내진설비 적용범위
 - ① 기계설비 내진설비 기준은 KDS 41 17 00(18.4)에 따르며, 중요도계수(I_p)가 1.5인 다음의 기계설비로 한정한다.
 - 가. 인명안전 등을 위해 지진 후에도 반드시 기능해야 하는 기계설비
 - 나. 내진특등급에 해당하는 구조물에서 시설물의 지속적인 기능수행을 위해 필요하거나 손상 시 시설물의 지속적인 가동에 지장을 줄 수 있는 기계설비
 - ② 위의 규정에 속하지 않는 기계설비 내진설계는 건축주(발주자)와 협의에 따른다.
- (5) 등가정적하중의 산정

지진발생 시 수평진동으로 인하여 장비가 흔들리거나 설치 위치의 이동이 발생하는데 이때 장비를 거동시키는 동적에너지를 정적에너지로 등가화하여 산정한 것이 등가정적하중이며, KDS 41 17 00(내진설계기준)에 따라 설계해야 한다.

3. 방음·방진·내진 시공

3.1 방음설비

- (1) 덕트 소음기 및 소음챔버와 덕트의 연결부분은 기밀유지가 되어야 한다.
- (2) 덕트 소음기 및 소음챔버를 천장에 행거로드로 연결할시 하단부에 ‘ㄱ’앵글, 또는 ‘ㄷ’찬넬 등의 철재류 틀로 설치한다.
- (3) 가능한 소음기의 위치는 공조실 내부에 설치되도록 하며, 공조실 내부에 설치되지 않는 경우 덕트투과 소음저감대책을 수립한다.
- (4) 건축의 벽체 개구부에 설치되는 방음루버는 벽면과의 틈새가 없도록 충진재를 채워 넣고 실리콘 실란트로 충진한다.
- (5) 덕트 소음기, 소음챔버 및 방음루버의 치수 검사를 실시할 때는 각각의 치수에 대한 허용오차는 제시된 치수에 $\pm 5\%$ 이내이어야 한다.

3.2 방진설비

3.2.1 냉동기 및 냉·온수 유닛

- (1) 장비의 하중이 방진장치에 균등하게 작용하여 설치된 네오프렌패드의 변위가 일

어나는지를 확인한다.

- (2) 방진스프링 마운트를 사용한 경우에는 수평계를 이용하여 레벨조절을 실시하며 임시로 고정된 고정대는 레벨조절이 완료되면 제거하여 방진 기능이 상실되지 않도록 확인한다.

3.2.2 냉각탑

- (1) 냉각탑에 설치되는 방진스프링은 운전 하중의 변화를 흡수하기 위하여 높이제한 장치를 갖춘 방진장치를 설치한다.
- (2) 냉각탑용 스프링의 하중은 위치별 각각의 하중이 서로 다르므로 설계 및 승인자료를 충분히 검토한 후 설계된 위치에 적절한 방진장치를 배열하여 설치한다.
- (3) 냉각탑용 방진스프링의 앵커볼트 삽입 깊이는 최소 50 mm 이상 기초콘크리트에 매설한다.

3.2.3 공기조화기 및 송풍기

- (1) 공기조화기 및 송풍기에 사용되는 방진스프링은 각각의 하중이 서로 다르므로 설계 및 승인자료를 검토한 후 설계된 위치에 적절한 스프링 마운트를 배열하여 설치한다.
- (2) 공기조화기 및 송풍기에 사용하는 방진장치나 방진고무는 어느 한쪽에 과도한 응력이 가해지지 않도록 레벨 조정기기를 사용하여 조정한다.
- (3) 송풍기의 전압의 대소에 따라 상당히 큰 수평밀림이 발생될 수 있으므로 장비 내부 부속장치를 보호하기 위하여 수평밀림 방진기를 장비 중앙 위치에 정확히 설치한다.
- (4) 방진스프링을 설치한 후 수평계를 이용하여 레벨조절을 실시하며 임시로 고정된 고정대는 레벨조절이 완료되면 제거하여 방진 기능이 상실되지 않도록 확인한다.
- (5) 방진스프링 하부 앵커볼트의 삽입 깊이는 최소 50 mm 이상 기초 콘크리트에 매설한다.

3.2.4 기계실 배관 및 덕트

- (1) 배관이나 덕트에 설치될 방진행거나 방진마운트는 설계도서와 방진 효율 계산서를 보고 설치한다.
- (2) 배관의 열팽창과 수축이 심한 곳에 설치하는 방진마운트는 수축과 팽창을 흡수할 수 있는 정적변위를 가진 마운트이어야 하고, 강성이 있는 철구조물과 함께 설치한다.
- (3) 배관계통이나 덕트계통에 설치한 방진기의 정적 처짐이 적절하게 변위가 되고 있는지 육안으로 확인한다.
- (4) 방진스프링 행거로 배관이나 덕트를 지지할 경우에는 행거로드가 수직이 되도록 한다. 설치 여건이 수직으로 할 수가 없을 경우에는 배관이나 덕트를 좌우로 흔들어서 스프링이 배관 및 덕트에 접촉이 되지 않는 것을 확인하고, 스프링이 이탈하지 않는 것을 반드시 확인한다.

3.2.5 입상배관

- (1) 입상배관의 설계도서 및 승인자료를 기준으로 설치한다.
- (2) 입상배관에 설치되는 앵커지점은 입상배관의 정적하중과 동적하중(수축 및 팽창력, 좌굴응력 등), 기타 모든 응력이 작용하는 기준지점으로 고정시켜야 한다. 앵커지점에 설치되는 클램프는 입상배관 표면에 용접을 한다.
- (3) 방진스프링마운트의 설치 시 입상배관의 수축과 팽창으로 발생하는 응력과 배관 자중을 지지하기 위하여 클램프와 배관 표면에 점용접을 한 후 양쪽의 클램프 체결볼트를 조여 준다.
- (4) 입상배관에 방진장치를 설치한 후 해당 층에 설치되어 있는 스프링 마운트의 변위를 조절한다. 그러나 과도한 힘을 가하여 앵커지점에 그 응력이 가해지지 않도록 유의한다.

3.2.6 펌프관성베이스

- (1) 펌프 기초 콘크리트 표면에 50 mm 높이의 벽돌 또는 단단한 각목을 놓고 그 위에 관성베이스를 설치한다.
- (2) 설계도서 및 방진계산서에 따른 방진마운트를 각각의 위치에 설치한 후, 바닥에 앵커볼트로 방진마운트를 고정시킨다.
- (3) 콘크리트 레미콘 또는 레미탈을 관성베이스에 넣고, 관성베이스의 배수구가 콘크리트에 매설되지 않도록 한다.
- (4) 플렉시블 커넥터에는 장비 또는 배관의 하중이 작용하지 않아야 한다.
- (5) 펌프의 연결된 커넥터 이전 배관의 지지는 방진베이스 내에 설치한다.

3.2.7 이중바닥 시스템

- (1) 작업 마운트가 설치될 바닥은 이물질이 없도록 깨끗하게 청소를 한 후 수평레벨의 차가 많은 곳에는 추가적으로 수평을 확보한다.
- (2) 배수구 및 배관, 덕트는 주위 여건을 고려하여 설치 전에 슬리브를 설치한다.
- (3) 이중바닥 시스템은 기존벽체 및 기둥과 격리시킨다.
- (4) 작업 마운트로 상승된 이중바닥의 표면은 수평을 확보한다.

3.2.8 방진매트 시스템

- (1) 방진매트가 설치될 바닥은 이물질이 없도록 깨끗하게 청소를 한 후 수평레벨의 차가 많은 곳에는 추가적으로 수평을 확보한다.
- (2) 배수구 및 배관, 덕트는 주위 여건을 고려하여 설치 전에 슬리브를 설치한다.
- (3) 방진매트가 설치되는 바닥의 콘크리트 표면은 건조된 상태에서 시공한다.
- (4) 방진매트 시스템은 기존벽체 및 기둥과 격리시킨다.

3.2.9 플렉시블 커넥터

- (1) 연결되는 배관과 수평, 수직이 일치해야 한다.
- (2) 설치 완료 후 커넥터의 길이는 제품의 표준길이를 유지한다.

3.3 내진설비

3.3.1 장비류

- (1) 장비를 기초에 직접 설치하는 경우 지진거동에 의한 등가정적하중에 견디도록 앵커볼트를 설계한다.
- (2) 장비가 방진스프링으로 탄성지지된 경우 등가정적하중에 의해 이탈되지 않도록 이동 방지형 내진스토퍼를 설치한다. 장비에 모멘트가 작용하는 경우 전도 방지형 내진스토퍼를 설치한다.
- (3) 장비 기초는 지진 거동에 의해 이탈되지 않도록 설계한다.
- (4) 콘크리트, 벽돌 등에 설치되는 후설치 앵커의 뽑힘 인장강도, 부착강도, 전단강도는 KDS 14 20 54(콘크리트용 앵커 설계기준)의 규정에 따라 모의지진실험에 근거하여 평가되어야 하며, 공인기관의 인증서에 의해 공개된 것이어야 한다.
- (5) 정착부의 내력은 편심과 프라잉 효과의 영향을 고려하여 정한다.
- (6) 장비와 연결되는 배관은 상대변위를 흡수할 수 있도록 설계한다.

3.3.2 배관 및 덕트

- (1) 수평배관 및 덕트는 등가정적하중과 상대변위에 견디도록 설계한다.
- (2) 지지부는 관련전문기준을 따르는 구조부재일 경우 허용응력설계법에 의한 강구조설계기준에 따라 사용 길이와 각도별 허용응력을 결정한다.
- (3) 배관가대와 지지부의 연결 부품은 공인된 시험을 통하여 그 성능을 증명한다.
- (4) 정착부의 내력은 편심과 프라잉 효과의 영향을 고려하여 정한다.
- (5) 콘크리트에 설치되는 후설치 앵커의 뽑힘 인장강도, 부착강도, 전단강도는 KDS 14 20 54(콘크리트용 앵커 설계기준)의 규정에 따라 모의지진실험에 근거하여 평가되어야 하며, 공인기관의 인증서에 의해 공개된 것이어야 한다.
- (6) 배관 및 덕트가 탄성지지된 경우 등가정적하중에 견디는 와이어를 사용할 수 있으며, 이때 배관 및 덕트의 상방향 움직임도 구속되도록 설계한다. 배관 연결장치와 건축물 부착 장치는 공인된 시험을 통하여 그 성능을 증명한다.
- (7) 구조물이 서로 분리되어 있고 서로 다른 거동을 하는 두 구조체를 사이를 배관 및 덕트가 통과하는 경우 구조체 사이의 상대변위를 흡수할 수 있는 유연한 이음을 설치한다.
- (8) 다층건물의 바닥을 관통하는 입상배관은 층간 상대변위를 흡수할 수 있는 구조이어야 한다.
- (9) 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제43조에 따라 공동주택의 배수용 배관을 층하배관공법(배관을 바닥 슬래브 아래에 설치하여 아래층 세대 천장으로 노출시키는 공법을 말한다)으로 설치하는 경우에는 일반용 경질염화비닐관을 설치하는 경우보다 같은 측정조건에서 5데시벨 이상 소음 차단능력이 있는 저소음형 배관을 사용해야 한다.